LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

KECERDASAN BISNIS (BUSINESS INTELLIGENCE)

Analisis Performance & Executive Dashboard "SumbarMart 360"

Disusun Oleh:

Nama: Lastri Yanti

NIM : 2924028

Nama File Project (.pbix): UTS_KecerdasanBisnis_LastriYanti.pbix

Nama File Laporan (.pdf): UTS_BI_LastriYanti_Report.pdf

Nama File Cleaning Log (.pdf): UTS_BI_LastriYanti_Log.pdf

SOAL NO. 1: PEMBERSIHAN DATA (DATA CLEANING LOG)

Proses pembersihan data (Data Cleaning) dilakukan pada dataset mentah "SumbarMart 360" menggunakan Power Query Editor dengan ringkasan log tindakan sebagai berikut:

1. Tabel Fact_Sales_Raw:

- Masalah: Baris data ganda (Duplicate records)

- Solusi: Membuang seluruh baris duplikat berdasarkan kombinasi Transaction_ID dan Date_Key.

2. Tabel Fact_Sales_Raw:

- Masalah: Nilai kosong (Null values) pada kolom Quantity & Unit_Price

- Solusi: Melakukan imputasi nilai kosong atau membuang baris transaksi yang tidak valid.

3. Tabel Dim_Customer_Raw:

- Masalah: Format teks tidak konsisten (Spasi berlebih / Kapitalisasi)

- Solusi: Menggunakan fitur Trim dan Clean, serta mengubah teks ke format Capitalize Each Word.

4. Tabel Dim_Product_Raw:

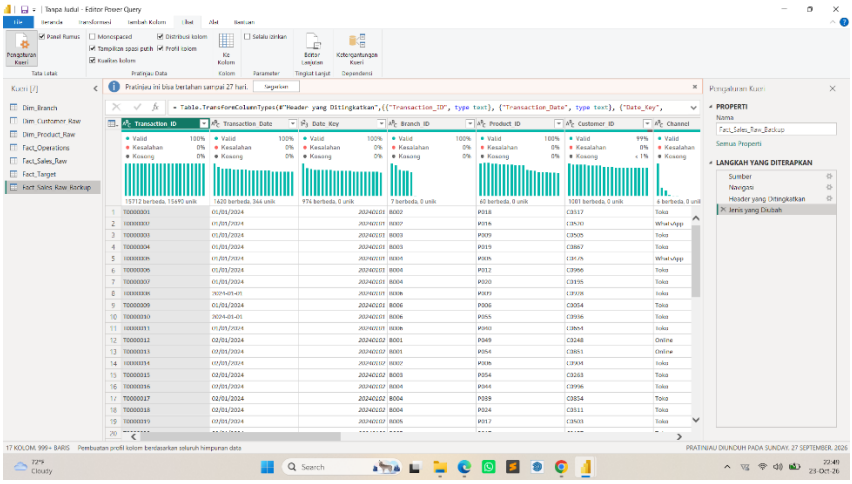
- Masalah: Orphan Keys / ID Produk tidak terdaftar

- Solusi: Menyelaraskan relasi dan membuang ID Produk yang tidak ditemukan di tabel referensi.

5. Tabel Dim_Date:

- Masalah: Tipe data tanggal tidak sesuai

- Solusi: Mengubah tipe data menjadi Date standar dan membuat hierarki Waktu (Tahun, Bulan, Hari).



Keterangan Gambar: Bukti pembersihan data (Data Cleaning) pada Power Query Editor.

SOAL NO. 2: DATA MODELING & RELASI TABEL

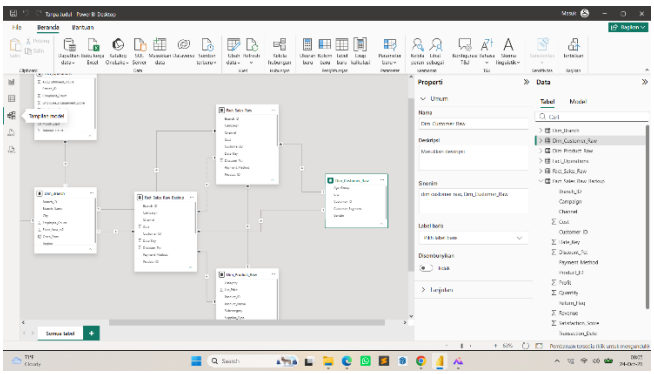
Struktur skema bintang (Star Schema) dibangun untuk menghubungkan tabel fakta dan tabel dimensi sebagai berikut:

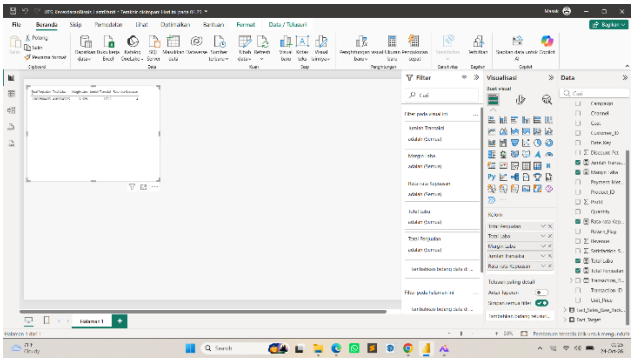
1. Fact_Sales_Raw -> Dim_Customer_Raw : Relasi Many-to-One (*:1) melalui Customer_ID.

2. Fact_Sales_Raw -> Dim_Product_Raw : Relasi Many-to-One (*:1) melalui Product_ID.

3. Fact_Sales_Raw -> Dim_Branch : Relasi Many-to-One (*:1) melalui Branch_ID.

4. Fact_Sales_Raw -> Dim_Date : Relasi Many-to-One (*:1) melalui Date_Key.





keterangan Gambar: Tampilan Model View (Star Schema) yang menunjukkan relasi antar tabel fakta dan dimensi.

SOAL NO. 3: DAX MEASURES & VALIDASI TABEL

Telah dibuat 5 measure DAX utama untuk kalkulasi performa bisnis SumbarMart 360:

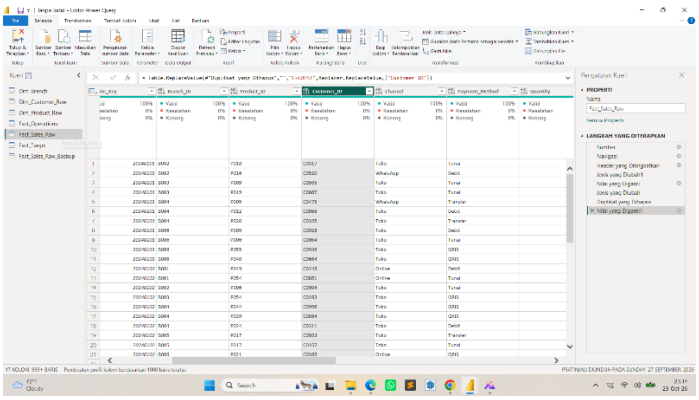
1. Total Penjualan = SUM(Fact_Sales_Raw[Revenue])

2. Total Laba = SUM(Fact_Sales_Raw[Profit])

3. Margin Laba (%) = DIVIDE([Total Laba], [Total Penjualan], 0)

4. Jumlah Transaksi = COUNTROWS(Fact_Sales_Raw)

5. Rata-rata Kepuasan Pelanggan = AVERAGE(Fact_Sales_Raw[Satisfaction_Score])



Keterangan Gambar: Bukti pembuatan dan validasi rumus DAX Measures pada tabel Power BI.

SOAL NO. 4: EXECUTIVE DASHBOARD & INTERAKSI

Halaman Executive Dashboard telah disusun pada Power BI Desktop menggunakan visualisasi interaktif yang mencakup:

• Header / Judul Laporan: EXECUTIVE DASHBOARD - SUMBARMART 360

• 2 Slicer (Filter Mandiri): Filter Periode Waktu (Date_Key) dan Filter Cabang (Branch_ID)

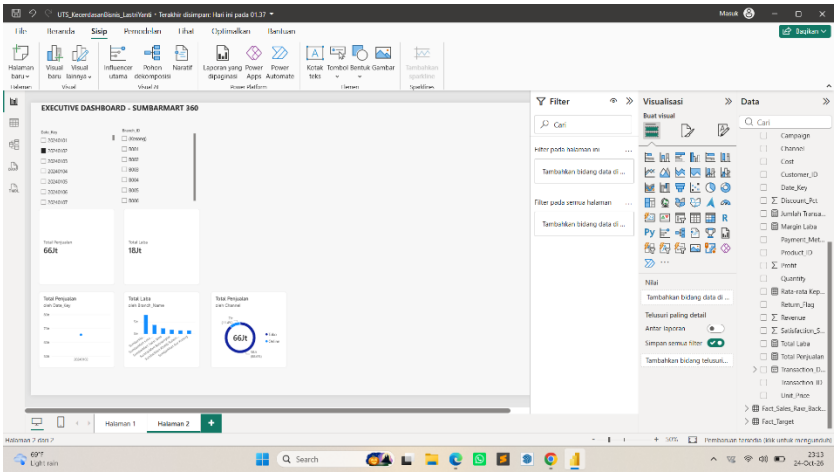
• 2 KPI Cards Utama: Kartu Total Penjualan (Rp66 Juta) dan Total Laba (Rp18 Juta)

• 3 Visualisasi Utama:

1. Line Chart: Tren Penjualan Harian/Periode
2. Column Chart: Perbandingan Laba per Cabang
3. Donut Chart: Distribusi Kanal Penjualan (Offline Toko vs Online)

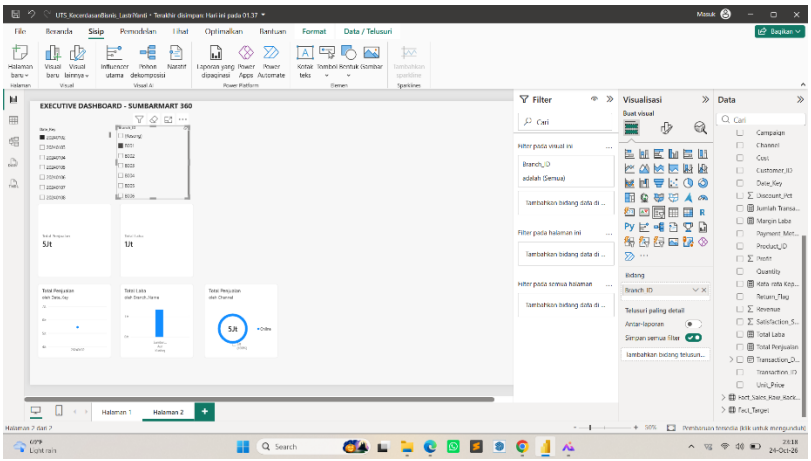
BUKTI SCREENSHOT DASHBOARD:

1. Dashboard Utama (Kondisi Keseluruhan / Unfiltered):



Keterangan Gambar: Tampilan Executive Dashboard SumbarMart 360 secara menyeluruh yang menampilkan akumulasi Penjualan Rp66 Juta dan Laba Rp18 Juta.

2. Bukti Fitur Interaktif (Kondisi Terfilter):



Keterangan Gambar: Bukti pengujian fitur interaktif saat Slicer Waktu memilih tanggal 20240102, di mana seluruh visual dan KPI (Penjualan menjadi Rp5 Juta dan Laba Rp1 Juta) secara dinamis memperbarui angkanya.

SOAL NO. 5: EXECUTIVE INSIGHTS, REKOMENDASI & KETERBATASAN

A. 3 Business Insights Utama:

1. Performa Penjualan & Margin Profitabilitas: Total akumulasi penjualan SumbarMart 360 mencapai Rp66 Juta dengan total laba bersih Rp18 Juta. Terlihat pola fluktuasi harian (seperti pada 2 Januari 2024 yang mencatatkan penjualan Rp5 Juta dan laba Rp1 Juta) yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan harian pelanggan.

2. Dominasi Kanal Penjualan Fisik (Channel Toko): Berdasarkan visualisasi Donut Chart, transaksi melalui kanal Toko (Offline) memberikan porsi pendapatan terbesar dibandingkan kanal Online, menunjukkan gerai fisik masih menjadi tulang punggung bisnis utama.

3. Disparitas Kinerja Antar Cabang: Terjadi perbedaan kontribusi profitabilitas yang signifikan antar cabang. Cabang utama memimpin perolehan laba, sementara beberapa cabang pendukung masih membutuhkan dorongan performa.

B. 2 Rekomendasi Tindakan (Actionable Recommendations):

1. Strategi Penetrasi & Promosi Kanal Online: Mengembangkan program promosi khusus (seperti flash sale, kupon digital, atau gratis ongkir) pada kanal online untuk meningkatkan pangsa pasar digital tanpa menggerus margin dari toko fisik.

2. Optimalisasi Manajemen Stok Berbasis Kinerja Cabang: Memfokuskan alokasi persediaan barang terlaris (fast-moving products) ke cabang-cabang berkinerja tinggi guna mencegah risiko kehabisan stok (stockout) pada masa puncak permintaan.

C. 2 Keterbatasan Analisis / Data (Limitations):

1. Sifat Analisis Deskriptif Historis: Analisis murni berbasis data transaksi historis internal, sehingga belum memperhitungkan variabel eksternal seperti fluktuasi ekonomi makro, tren musiman jangka panjang, maupun strategi persaingan kompetitor.

2. Inkonsistensi & Asumsi Data Awal: Kehadiran nilai kosong (null) dan beberapa transaksi tanpa master key (orphan key) pada dataset mentah memerlukan penyesuaian/asumsi pembersihan yang dapat memengaruhi presisi agregasi detail pada tingkat mikro.